

Parcial 1. PLC1 - PLCS

1) Dado el siguiente PL y parte de su represent. gráfica

$$\text{Min } W = 4x_1 + 6x_2 \quad \textcircled{1}$$

Sujeto a: $3x_1 + 4x_2 \leq 24 \quad (f)$

$$6x_1 + 9x_2 \geq 36 \quad (i)$$

$$2x_1 \geq 4 \quad (g)$$

$$3x_1 + 7x_2 \geq 21 \quad (h)$$

$$x_j \geq 0$$

a) Indique la región factible y encuentre la solución óptima completa del problema usando el método gráfico (rectas de isobeneficio o líneas de nivel).

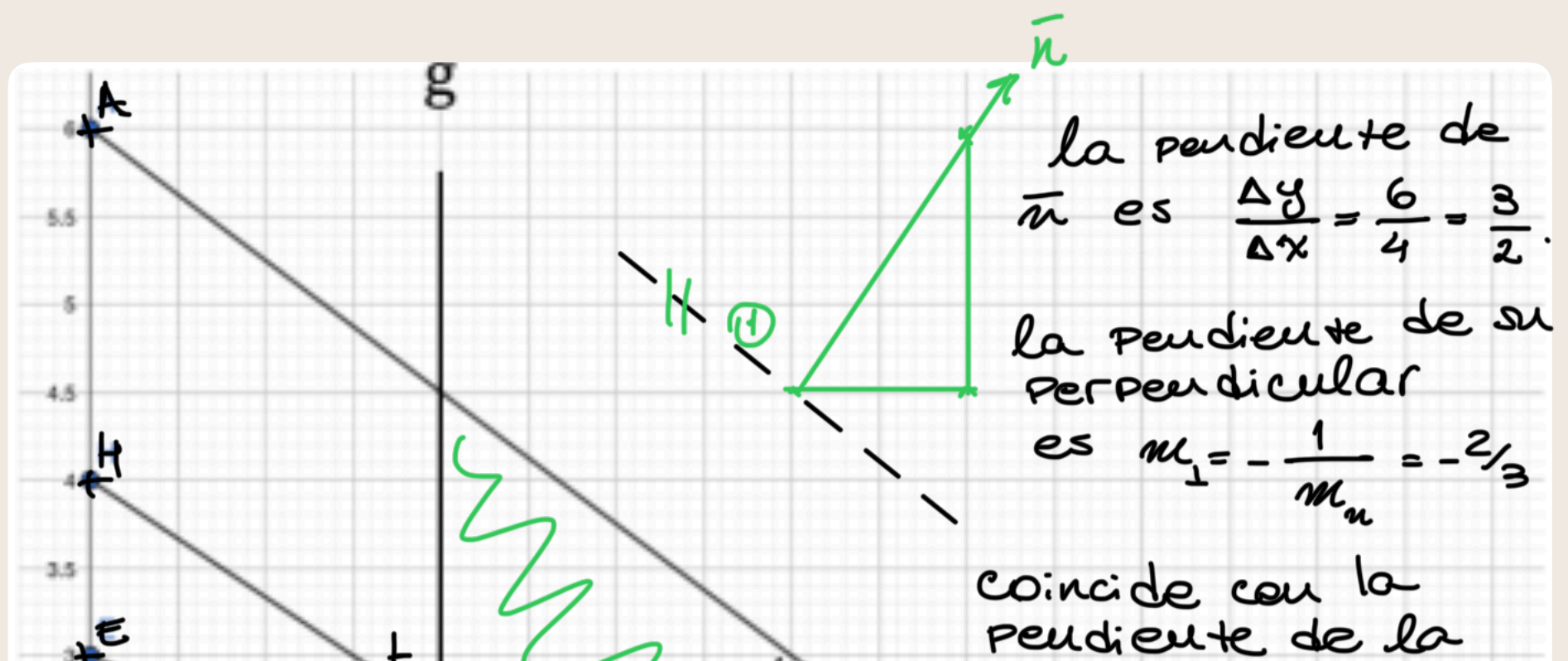
reescribiendo las desigualdades despejando x_2

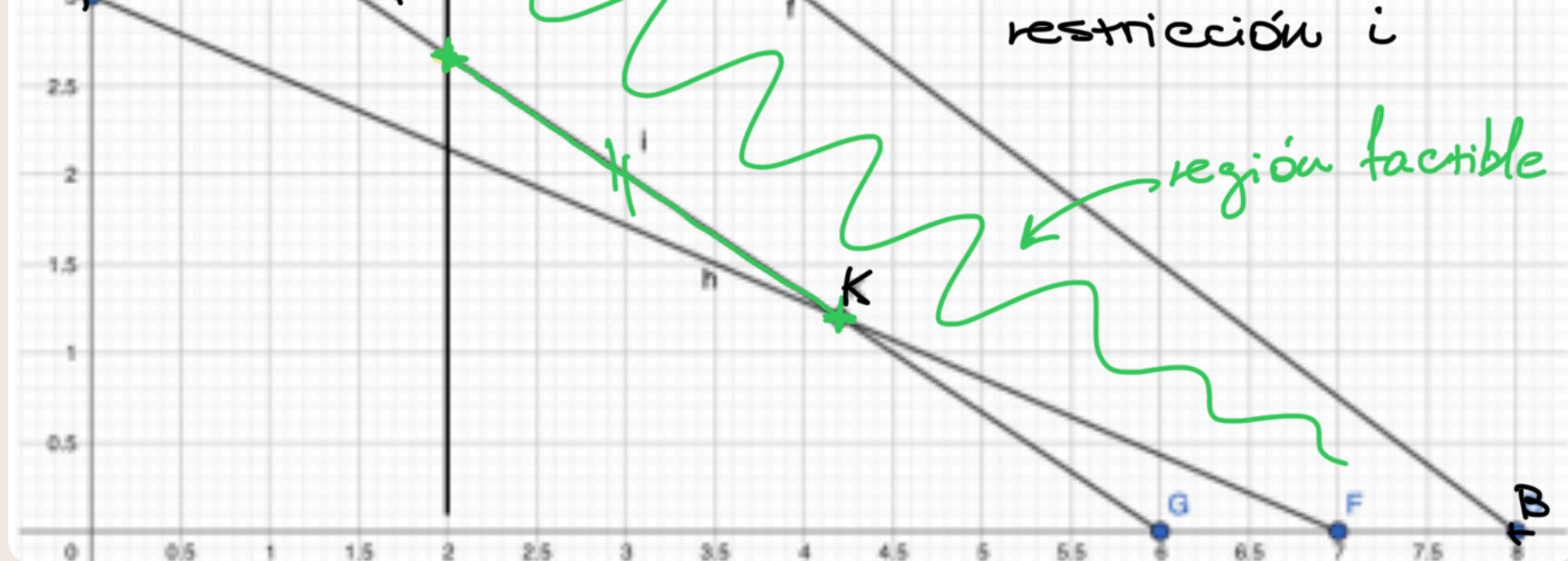
$$f \quad x_2 \leq 6 - \frac{3}{4}x_1$$

$$i \quad x_2 \geq 4 - \frac{2}{3}x_1$$

$$g \quad x_1 \geq 2$$

$$h \quad x_2 \geq 3 - \frac{3}{7}x_1$$





$$L = (2; 8/3) \quad K = \left(\frac{21}{5}; \frac{6}{5}\right)$$

Encontraremos el valor óptimo w^* sobre la recta
i Para $2 \leq x_1 \leq 21/5$

$$W^* = 4 \cdot \underbrace{2}_{x_1^*} + 6 \cdot \underbrace{8/3}_{x_2^*} = 24$$

$$x^+ = (2; 8/3)$$

b) En cada ítem seleccione ninguna o alguna/s opción/es correctas y justifique

i) El problema:

No tiene solución

Tiene una sol. óptima

→ Tiene más de una sol. óptima

Tiene sol. en el infinito

Todos los valores sobre el segmento $x_2 = 4 - \frac{2}{3}x_1$
para $2 \leq x_1 \leq 2\frac{1}{5}$ pertenecen a la región factible
y minimizan w .

ii) El punto A:

Es sol. factible no optima

→ No es sol. factible

Es la/una sol. óptima

$A \notin$ a la región factible $\Rightarrow$ no satisface las restricciones $\Rightarrow$ no es solución.

iii) La restricción f:

→ se cumple con exceso

se cumple sin holgura

$$3x_1 + 4x_2 \leq 24$$

$$\text{Para } x^* \rightarrow 3 \cdot 2 + 4 \cdot \frac{8}{3} \leq 24$$

$$16,6 \leq 24$$

Se cumple con exceso

iv) la región factible es:

→ acotada o cerrada

no acotada o abierta

Los segmentos que la definen están contenidos en ella y su área es finita.

v) La restricción h:

→ es activa

no es activa

Pasa por el óptimo. Para resolver analíticamente

$$k = \left(\frac{21}{5} ; \frac{6}{5} \right) \quad 3 \cdot \frac{21}{5} + 7 \cdot \frac{6}{5} = ? 21$$

$$21 = 21 \therefore \text{activa}$$

vi) Indique cuales de los sig. puntos son posibles soluciones del problema:

H Son los únicos que $\in$ a la región

→ B factible.
→ K
E

TEMA 1

Ejercicio 2

Una pizzería necesita planificar su producción diaria de tres tipos de pizzas: **Margarita (X1)**, **Napolitana (X2)** y **Fugazzeta (X3)**, con el objetivo de **minimizar los costos** de producción. El costo por unidad es de \$8, \$10 y \$9 respectivamente.

La producción debe cumplir con las siguientes condiciones:

1. Por motivos de capacidad del horno, **pueden producir como máximo 90 pizzas** en total por día.
2. **La cantidad de Napolitanas debe ser exactamente igual a la cantidad de Fugazzetas.**
3. Por contrato con un cliente, deben **producir al menos 40 Margaritas.**

Parte del modelo de PL es:

a) Complete el modelo, halle la solución óptima con simplex e interprétela (si existe).

Min $w = A$

s.a:

1) B

2) $X_2 - X_3 = 0$

3) C

4) D



a) X_i : cantidad de pizzas del tipo i ($1 = \text{margarita}$, $2 = \text{napolitana}$, $3 = \text{fugazzeta}$) a producir por día

$$\text{Min } W = 8 \cdot X_1 + 10 X_2 + 9 \cdot X_3$$

o

$$\text{Max } Z = -8 X_1 - 10 X_2 - 9 X_3$$

$$\text{s.a: } X_1 + X_2 + X_3 \leq 90$$

$$X_2 - X_3 = 0$$

$$X_1 \geq 40$$

$$X_i \geq 0$$

pasando a forma estándar y agregando vars. exceso / holgura y ficticias donde corresponda

$$\text{Max } Z = -8 X_1 - 10 X_2 - 9 X_3 + 0 X_4 - M X_5 + 0 X_6 - M X_7$$

s.a

$$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + 0 X_5 + 0 X_6 + 0 X_7 = 90$$

$$0x_1 + x_2 - x_3 + 0x_4 + x_5 + 0x_6 + 0x_7 = 0$$

$$x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 - x_6 + x_7 = 40$$

$$x_i \geq 0 \quad \forall i: (1, 2, \dots, 7)$$

C_i	C_j	-8	-10	-9	0	-M	0	-M	X_i	x_i/y_{ie}
	A_i	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7		
0	A_4	1	1	1	1	0	0	0	90	90
-M	A_5	0	1	-1	0	1	0	0	0	/
-M	A_7	1	0	0	0	0	-1	1	40	40
Z_j		-M	-M	M			M		$Z = 0$	
$C_j - Z_j$		-8+M	-10+M	-9-M			-M			

C_i	C_j	-8	-10	-9	0	-M	0	-M	X_i	x_i/y_{ie}
	A_i	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7		
0	A_4	0	1	1	1	0	1	-1	50	50
-M	A_5	0	1	-1	0	1	0	0	0	0
-8	A_1	1	0	0	0	0	-1	1	40	/
Z_j			-M	M			8	-8	$Z = -320$	
$C_j - Z_j$			-10+M	-9-M			-8	-M+8		

C_i	C_j	-8	-10	-9	0	-M	0	-M	X_i	x_i/y_{ie}
	A_i	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7		
0	A_4	0	0	2	1	-1	1	-1	50	
-10	A_2	0	1	-1	0	1	0	0	0	
-8	A_1	1	0	0	0	0	-1	1	40	
Z_j				10		-10	8	-8	$Z = -320$	
$C_j - Z_j$				-19		-M+10	-8	-M+8		

$$\forall C_j - \bar{Z}_j \leq 0 \Rightarrow \text{sol. óptima.}$$

$$-Z^* = W^* = 320 \quad X^{*T} = (\underline{40}; \underline{0}; \underline{0}; \underline{50}; 0; 0)$$

En el óptimo se hacen 40 pizzas de Margarita por día. Y x_4^* representa una holgura de 50 pizzas. La solución básica es degenerada. $x_2^* = 0$.

$$y_2 \in IB \quad (*)$$

- b) ¿La primera restricción tiene asociada una variable de holgura, exceso y/o ficticia? Justificar.
 c) ¿La solución es degenerada? Justificar.
 d) ¿El programa lineal tiene soluciones alternativas? Justificar.

b) La primera restricción tiene asociada una var. de holgura por ser de tipo $\leq$

c) $\otimes$.

d) No, ya que ningún otro vector $\in N$ podría ingresar a la base sin impactar negativamente el óptimo. Esto es, $\nexists C_j - Z_j = 0$

e) Suponga que la siguiente tabla es de óptimo:

	C	-8	-10	-9	0	0	-M	-M	
CB	Ai	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	Xi
-M	X6	0	0	1	1	1	1	0	50
-10	X2	1	1	1	0	0	0	0	1
-M	X7	1	0	0	1	-1	0	1	0

¿Qué tipo de solución presenta el PL? ¿Si $X_6 = 0$ cambia algo? Justificar.

Una variable ficticia (X_6) pertenece a la solución con $X_6^* \neq 0 \Rightarrow$ el problema no es factible.

Si $X_6^* = 0 \Rightarrow X_B^* = (1, 0, 0)$. Lo que convertiría la solución en degenerada.

f) Suponga que la siguiente tabla corresponde a una iteración del simplex y A4 es el

vector a

	C	-8	-10	-9	0	0	-M	-M	
CB	Ai	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	Xi
-8	X1	1	0	0	-1	1	1	0	50
-10	X2	0	1	0	0	0	0	1	1
-9	X3	0	0	1	-1	-1	1	1	0

x_i/y_i
/
/
/

¿Qué tipo de solución presenta el PL? Justificar.

Calculamos los $\frac{x_i}{y_{ij}}$ para $y_{ij} > 0$.

No puede salir ningún vector $\therefore$ la solución es no acotada.

Ejercicio 2

Una **peluquería** está planificando su agenda diaria para **minimizar los costos** de insumos necesarios para los siguientes servicios: **corte** (x_1), **tinte** (x_2) y **alisado** (x_3). Cada uno tiene un costo de \$5, \$12 y \$15 por cliente respectivamente.

Deben respetar estas condiciones:

1. Por tiempo disponible, pueden atender **como máximo a 60 clientes** por día.
2. La cantidad de **cortes y tintes debe ser exactamente la misma**, ya que se ofrecen en un paquete promocional.
3. Por políticas de imagen, deben **realizar al menos 15 alisados** por día.

Parte del modelo de PL es:

a) Complete el modelo, halle la solución óptima con simplex e interprétela (si existe).

Min $w = A$

s.a:

1) B

2) $x_1 - x_2 = 0$

3) C

4) D



a) x_i : costo de procedimiento i ($1 = \text{corte}, 2 = \text{tinte}, 3 = \text{alisado}$)

$$\text{Min } w = 5x_1 + 12x_2 + 15x_3$$

ó $\text{Max } z = -5x_1 - 12x_2 - 15x_3$

asumiendo que un cliente se hace solo un Procedimiento por día

S.a: $x_1 + x_2 + x_3 \leq 60$

$$x_1 - x_2 = 0$$

$$x_3 \geq 15$$

$$x_i \geq 0 \quad \forall i$$

Pasaje a forma estandar y completando vars. exceso/holg. y ficticias

$$\text{Max } z = -5x_1 - 12x_2 - 15x_3 + 0x_4 - Mx_5 + 0x_6 - Mx_7$$

S.a
 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + 0x_5 + 0x_6 + 0x_7 = 60$

$$\begin{aligned}
 X_1 - X_2 + 0X_3 + 0X_4 + X_5 + 0X_6 + 0X_7 &= 0 \\
 0X_1 + 0X_2 + X_3 + 0X_4 + 0X_5 - X_6 + X_7 &= 15 \\
 X_i &\geq 0 \quad \forall i
 \end{aligned}$$

C_i	C_j	-5	-12	-15	0	-M	0	-M	X_i	x_i/y_{ie}
	A_i	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7		
0	A_4	1	1	1	1	0	0	0	60	60
-M	A_5	1	-1	0	0	1	0	0	0	0 ←
-M	A_7	0	0	1	0	0	-1	1	15	/
Z_j		-M	M	-M			M		$Z = -15M$	
$C_j - Z_j$		-5+M	-12-M	-15+M			-M			

C_i	C_j	-5	-12	-15	0	-M	0	-M	X_i	x_i/y_{ie}
	A_i	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7		
0	A_4	0	2	1	1	-1	0	0	60	60
-5	A_1	1	-1	0	0	1	0	0	0	/
-M	A_7	0	0	1	0	0	-1	1	15	15 ←
Z_j			5	-M	0		M		$Z = -15M$	
$C_j - Z_j$			-17	-15+M	0		-M			

C_i	C_j	-5	-12	-15	0	-M	0	-M	X_i	x_i/y_{ie}
	A_i	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7		
0	A_4	0	2	0	1	-1	1	-1	45	
-5	A_1	1	-1	0	0	1	0	0	0	
-15	A_3	0	0	1	0	0	-1	1	15	
Z_j			5		0	-5	15		$Z = -225$	
$C_j - Z_j$			-17		0	-M+5	-15			

$$-Z^* = W^* = 225 \quad X^{*T} = (0; 0; \underline{15}; \underline{45}; 0; 0)$$

cantidad de alisados
por día.

holgura de 45 clientes a
atender por día

No se realizan el
resto de procedimientos

- ¿La primera restricción tiene asociada una variable de holgura, exceso y/o ficticia? Justificar.
- ¿La solución es degenerada? Justificar.
- ¿El programa lineal tiene soluciones alternativas? Justificar.

b) holgura.

c) Si, base de rango 3 y cant de var. básicas estrictamente positivas menores a 3.

d) Si $C_4 - Z_4 = 0$. El vector 4 podría entrar a la base y mantener el valor de w .

e) Suponga que la siguiente tabla es de óptimo:

	C	-5	-12	-15	0	0	-M	-M	
CB	Ai	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	Xi
-M	X6	0	0	1	1	1	1	0	0
-12	X2	1	1	1	0	0	0	0	1
-M	X7	1	0	0	1	-1	0	1	30

¿Qué tipo de solución presenta el PL? ¿Si $X_7 = 0$ cambia algo? Justificar.

Sol no acotada. Var ficticia $\in X^*$
Si, sería degenerada si $X_7^* = 0$.

Ejercicio 3

Un restaurante de la ciudad de Rosario ofrece tres menús ejecutivos diarios: **vegetariano**, **proteico**, y **clásico**. Cada menú tiene distintos ingredientes base y genera una ganancia distinta por unidad vendida. El restaurante busca definir **cuántas unidades de cada menú debe preparar por día para maximizar su ganancia**, teniendo en cuenta la disponibilidad de ingredientes y un acuerdo con una organización social.

Cada menú requiere una combinación de vegetales frescos y carne. Las cantidades necesarias y las ganancias por menú son las siguientes:

Plato / Ingrediente	Vegetales	Carne	Ganancia
Vegetariano (X1)	2	0	\$4
Clásico (X2)	1	1	\$2
Proteico (X3)	1	2	\$6
Disponible	10	20	

Deben usarse diariamente todos los vegetales disponibles por cuestiones bromatológicas.

Modelo de PL asociado:

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= 4X_1 + 2X_2 + 6X_3 \\ \text{st:} \\ 2X_1 + 1X_2 + 1X_3 &= 10 \\ 1X_2 + 2X_3 &\leq 20 \\ X_j &\geq 0 \end{aligned}$$

a) Resolver.

$$\text{Max } Z = 4x_1 + 2x_2 + 6x_3 - Mx_4 + 0x_5$$

s.a $2x_1 + 1x_2 + 1x_3 + x_4 + 0x_5 = 10$

$$0x_1 + 1x_2 + 2x_3 + 0x_4 + x_5 = 20$$

$$x_i \geq 0 \quad \forall i$$

C_i	C_j	4	2	6	-M	0		X_i	x_i/y_{ie}
	A_i	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6		
-M	A_4	2	1	1	1	0		10	5
0	A_5	0	1	2	0	1		20	/
	Z_j	-2M	-M	-M					
	$C_j - Z_j$	4+2M	2+M	6+M					
									$Z = -10M$

C_i	C_j	4	2	6	-M	0		X_i	x_i/y_{ie}
	A_i	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6		
4	A_1	1	1/2	1/2	1/2	0		5	10
0	A_5	0	1	2	0	1		20	10
	Z_j		2	2	2				
	$C_j - Z_j$		0	4	-M-2				
									$Z = 20$

C_i	C_j	4	2	6	-M	0		X_i	x_i/y_{ie}
	A_i	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6		
6	A_3	2	1	1	1	0		10	
0	A_5	-4	-1	0	-2	1		0	
	Z_j	12	6		6				
	$C_j - Z_j$	-8	-4		-M-6				
									$Z = 60$

$$x^* = (0; 0; 10; 0; 0)$$

b) Construya el programa dual y de su solución completa interpretando algún costo reducido

recordando la fórmula del dual:

$$\text{Max } Z = Cx$$

$$Ax \leq b$$

$$\text{Min } W = b^T \cdot u$$

$$A^T u \geq C^T$$

Para encontrar u^* usamos el PL original $u = C_B \cdot B^{-1}$

$$C_B^T = (6 \ 0)$$

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\underbrace{\quad}_{A_3} \quad \underbrace{\quad}_{A_4}$

$$u^* = C_B \cdot B^{-1} = (6 \ 0) \longrightarrow u_1^* = 6 \quad u_2^* = 0 \quad W^* = 60.$$

planteamos el Dual.

$$\text{Min } W = 10 u_1 + 20 u_2$$

$$\text{SQ: } \begin{cases} 2 u_1 + 0 u_2 \geq 4 \\ 1 u_1 + 1 u_2 \geq 2 \\ 1 u_1 + 2 u_2 \geq 6 \end{cases}$$

$$u_2 \geq 0.$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$u_1 \longrightarrow$ cuánto aumentará la F.O de valor al tener 1 vegetal más disponible.

F.O aumentará en 6 unidades monetarias

c) Si pudiera el restaurante vender por separado algún ingrediente, ¿lo haría? ¿Por qué?

Calculamos la cantidad sin usar de ingredientes:

$$x^* = (0; 0; \underline{10}; 0, 0)$$

10 platos proteicos $\Rightarrow$ se usan 10 vegetales

se usan 20 carnes

∴ el restaurante no tiene excedente

No sé si esta es la justificación correcta ↑ ...
o la respuesta correcta.

d) El contador del restaurante considera necesario disminuir la contribución marginal del menú proteico por un incremento en sus costos, ¿En cuanto podría hacerlo sin que esto afecte la solución óptima actual? Justifique.

Queremos variar C_3 , donde $3 \in I_B$

$$\max_{y_{kj} > 0} \frac{C_j - z_j}{y_{kj}} \leq \Delta C_k \leq \min_{y_{kj} < 0} \frac{C_j - z_j}{y_{kj}}$$

$$\max_{y_{3j} > 0} \frac{C_j - z_j}{y_{3j}} \leq \Delta C_k \leq \min_{y_{3j} < 0} \frac{C_j - z_j}{y_{3j}}$$

$$y_{3j} = (2, 1, 1, 1, 0)$$

$$\frac{C_1 - z_1}{y_{31}} = \frac{-8}{2} = -4 \quad \textcircled{1}$$

$$\nexists y_{3j} < 0 \Rightarrow \min_{y_{3j} < 0} \frac{C_j - z_j}{y_{3j}} = +\infty \quad \textcircled{2}$$

∴ ① y ②

$$-4 \leq \Delta C_3 \leq \infty$$

$$2 \leq C_3 \leq \infty$$

f) Debido a un nuevo acuerdo con el proveedor de vegetales, el restaurante puede disponer a diario de 10 unidades más de este recurso. ¿Afectaría esto a la solución óptima actual? Justifique.

Cambia el T.I de una restricción

$$\max_{r_{ik} > 0} \frac{-x_i^{*actual}}{r_{ik}} \leq \Delta b_k \leq \min_{r_{ik} < 0} \frac{-x_i^{*actual}}{r_{ik}}$$

$$\boxed{K=1}$$

$$\begin{array}{c} K=1 \\ \downarrow \\ B^{-1} = \left(\begin{array}{c|c} \boxed{1} & 0 \\ \hline 0 & 1 \end{array} \right) \quad x_i^{*T} = (10 \quad 0) \end{array}$$

$$\underbrace{\max_{r_{ik} > 0}}_{10} \frac{-10}{1} = -10 \quad y \quad \nexists \quad r_{ik} < 0$$

$$\therefore -10 \leq \Delta b_1 \leq \infty$$

$$0 \leq b_1 \leq \infty$$